System Design Document — TaskAnalyzer

Projeto sdd-taskanalyzer · Bootcamp III · Autor: Luis Filipe Nogueira

1. Objetivo

Analisar uma lista de tarefas e devolver métricas de produtividade, com contrato de dados explícito, validação rígida e testes automatizados executados em CI e em container.

2. Assinatura

```
class TaskValidationError(ValueError): ...

def analyze_tasks(tasks: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, Any]: ...
```

3. Contrato de entrada

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	int ou str	sim	Identificador
prioridade	str	sim	alta, media ou baixa
data_criacao	datetime ou ISO 8601	sim	Criação
data_conclusao	datetime, ISO 8601 ou None	sim	None = pendente
prazo	datetime, ISO 8601 ou None	não	Data limite

4. Contrato de saída

Chave	Regra
total_tarefas	Quantidade de tarefas recebidas
total_concluidas	Tarefas com data_conclusao
total_pendentes	total_tarefas - total_concluidas
tempo_medio_conclusao_horas	Média (conclusão - criação) em horas; 0.0 se nenhuma concluída
tempo_medio_por_prioridade	Dict alta/media/baixa com a média em horas; 0.0 se vazio
taxa_atraso_percentual	% das concluídas com prazo cuja conclusão passou do prazo; 0.0 se denominador zero

Valores numéricos são float arredondados a 2 casas.

5. Validações (TaskValidationError)

Entrada que não é lista; item que não é dicionário; campo obrigatório ausente; prioridade fora do domínio; data em formato inválido; data_conclusao anterior a data_criacao.

6. Cenários de aceite

#	Cenário	Resultado esperado
1	Sucesso: tarefas concluídas e pendentes, prioridades variadas	Totais, médias e taxa de atraso corretos
2	Data de conclusão anterior à de criação	TaskValidationError
3	Bordas: lista vazia, só pendentes, concluída sem prazo	Médias 0.0 e taxa 0.0, sem exceção

7. Arquitetura de entrega

Camada	Artefato	Função
Código	src/task_analyzer.py	Lógica gerada por IA e homologada por humano
Testes	tests/test_harness.py	21 testes (cenários 1, 2 e bordas)
CI/CD	.github/workflows/ci.yml	pytest a cada push/PR em main e develop
Container	Dockerfile + docker-compose.yml	Execução isolada em python:3.11-slim
Governança	CONTEXT_RULES.md	Regras que limitam a IA